TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 3 — Le triangle est-il rectangle ?

Rappel : je calcule séparément le carré du plus long côté et la somme des carrés des deux autres. Égalité → réciproque ; sinon → contraposée.

1 Les triangles sont-ils rectangles ? (on donne les longueurs en cm)

Triangle	Côtés	(plus long)^2	somme des carrés des 2 autres	Rectangle ?
ABC	6 ; 8 ; 10	....	.....	.....
DEF	5 ; 7 ; 9	....	.....	.....
GHI	2,5 ; 6 ; 6,5	....	.....	.....
JKL	8 ; 9 ; 12	....	.....	.....

2 MNP est un triangle avec $MN = 4{,}2$ cm, $NP = 7$ cm et $MP = 5{,}6$ cm. Démontrer qu'il est rectangle et préciser en quel sommet.

.....

.....

.....

3 **Le cadre.** Un menuisier fabrique un cadre de 60 cm sur 80 cm. Il mesure sa diagonale : 1 m. Le cadre a-t-il des angles droits ?

.....

.....

4 **Triplets.** Vérifier que (11 ; 60 ; 61) est un triplet pythagoricien. Le triangle de côtés 11 cm, 60 cm et 61 cm est-il rectangle ?

.....

.....

5 Léa dit : « Le triangle de côtés 5, 7 et 9 n'est pas rectangle car $9^2 \neq 5^2 + 7^2$. » Quelle propriété utilise-t-elle ?

.....

Sur le cahier

6 $ABCD$ est un quadrilatère avec $AB = 12$, $BC = 5$, $CD = 9$, $DA = 8$ et $AC = 13$ (en cm). Les triangles ABC et ACD sont-ils rectangles ?